

1 Signaux

1.1 Acquisition des signaux

Soit f_0 la force d'interaction entre l'utilisateur humain et le robot youBot, qui est mesurée par le capteur de force au niveau de la poignée permettant sa manipulation. Soit p_0 la pose de l'effecteur final, mesurée par un système de caméras repérant des balises qui ont été positionnées sur le robot. Ces deux signaux sont exprimées dans le repère formé par la base du robot.

La force f_0 est acquise à 1 kHz, alors que la pose p_0 est acquise à une fréquence plus faible d'environ 120 Hz.

1.2 Traitement des signaux

Avant toute opération, les signaux sont synchronisés à l'aide d'interpolations, de manière à obtenir des signaux à un échantillonnement constant de 1 kHz, on les nomme f_{0s} et p_{0s} respectivement la force et la position. Ces signaux sont ensuite traités avec un filtre passe bas de Butterworth du 2nd ordre à une fréquence de coupure de 25 - 50 Hz pour retirer les bruits indésirables des signaux. On nomme les alors f_1 et p_1 .

1.3 Particularités des signaux

Une analyse fréquentielle des signaux f_{0s} et p_{0s} nous montre que la fréquence principale observée est celle imposée par la tâche de jonglerie autour de 0.9 Hz, avec quelques harmoniques d'intensité significatives plus faibles. On observe uniquement sur le signal en force un faible pic autour de 5.5 Hz. On retrouve ce phénomène lorsqu'on fait une observation temporelle de la force. Il s'agit d'oscillations que l'on peut observer sur la [ref figure] [analyse théorique du phénomène, probablement une instabilité].

1.4 Perturbations

Afin de réaliser une estimation d'impédance, des perturbations sont injectés pendant l'interaction en modifiant la consigne des courants moteurs pendant une durée de 30 ms, afin d'obtenir un créneau très court sur la force d'interaction en z. Cette perturbation est donc transmise entre les chaînes motorisées et l'effecteur finales, ce qui a pour effet de la filtrer. On observe alors un signal dont le temps de réponse varie en fonction des caractéristiques du systèmes en interaction avec le robot. Lorsque l'interaction avec l'humain chargé de réaliser les manipulations d'essais avec le robot a été enregistrée, la durée de la perturbation a été évaluée entre une centaine de millisecondes et 120 ms [à valider avec des données statistiques à l'appui...] pour l'ensemble composé par le premier front montant puis le front descendant [cette durée est susceptible de varier en fonction de la synchronisation entre direction de la perturbation et du mouvement]. On a donc des perturbations qui sont injectés avec une impulsion fréquentielle (si cette expression a du sens...) d'environ 8.5 Hz.

1.5 Extractions de l'effet de la perturbation

Le temps de réponse en position du bras humain est de l'ordre de quelques centaines de millisecondes [source requise]. Dans le cadre de la tâche de jonglerie, le mouvement observé

est presque sinusoïdal, comme détaillé dans [papier CASE2020], l'obtention d'une trajectoire en position non perturbée suite à l'injection de la perturbation, s'effectue avec des résultats assez concluant avec l'interpolation d'une spline cubique entre le point de début de la perturbation et un point d'arrivée 200 ms suite à la perturbation.

Toutefois, pour le signal en force, les dynamiques sont assez différentes, et la complexité détaillé précédemment (Section 1.3) du signal fausse l'estimation de la trajectoire virtuelle si l'on essayait de suivre la même méthodologie que pour la position. Pour essayer de pallier cette problématique, il est possible de filtrer le signal f_1 afin d'en extraire les dynamiques provoquées par les perturbations. Pour cela, si on utilise un filtre elliptique [il a une pente plus raide que les filtres de Butterworth ou Tchebychev I et II, mais il serait intéressant de comparer avec les autres] pour minimiser la modification de l'intensité des fréquences autour de 5.5 Hz. [Caractéristique précise du filtre à déterminer pour l'instant ordre de 5 avec fréquence de coupure à 7Hz : à 7Hz aucune atténuation, à 8.5Hz -50dB, à 5.5Hz une atténuation inférieure à 0.02dB] On obtient alors le signal f_2 où les perturbations sont filtrées et les autres dynamiques subissent une influence minimale.

2 Impédance

2.1 Trajectoires virtuelles

L'impédance s'estime entre les trajectoires mesurées f_1 et p_1 , et les trajectoires virtuelles f_v et p_v . En supposant que l'estimation de la trajectoire virtuelle en position est parfaite, on s'intéresse aux conséquences du filtrage, pour l'obtention de la trajectoire virtuelle en force, sur l'estimation d'impédance.

$$\begin{aligned}\delta_p &= \hat{\delta}_p = p_v - p_1 \\ \delta_f &= -(f_v - f_1) \\ \hat{\delta}_f &= -(f_2 - f_1)\end{aligned}\tag{2.1}$$

On peut écrire le signal f_1 comme la somme du signal non perturbé f_v , du comportement dynamique en impédance $g(\delta_x)$ et d'autres phénomènes possiblement non linéaires que l'on simplifiera comme une entrée supplémentaire ϵ .

$$f_1 = f_v + g(\delta_p, \hat{\delta}_p, \ddot{\delta}_p) + \epsilon\tag{2.2}$$

En se focalisant uniquement sur l'axe z et en passant dans le domaine de Laplace :

$$\mathcal{L}\{f_{z1}\} = F_{zv}(p) + K\Delta_Z(p) + pB\Delta_Z(p) + p^2M\Delta_Z(p) + E(p)\tag{2.3}$$

Lorsqu'on applique le filtre élliptique $\mathcal{F}_e$

$$F_{z2} = \mathcal{F}_e(p)F_{z1}(p) = \mathcal{F}_e(p)(F_{zv}(p) + K\Delta_Z(p) + pB\Delta_Z(p) + p^2M\Delta_Z(p) + E(p))\tag{2.4}$$

De part les caractéristiques choisies pour le filtre, on peut considérer que $\mathcal{F}_e(p)F_{zv}(p) = F_{zv}(p)$, on peut alors écrire de nouveau la dernière équation du système (2.1) dans le plan de Laplace :

$$\hat{\Delta}f_z(p) = (1 - \mathcal{F}_e(p)) \left((K + pB + p^2M)\Delta_Z(p) + E(p) \right)\tag{2.5}$$

Le filtre elliptique $\mathcal{F}_e(p)$ peut s'écrire comme la fonction de transfert composé d'un numérateur $N_e(p)$ et d'un dénominateur $D_e(p)$ chacun d'ordre équivalent à celui du filtre.

2.2 Regression linéaire

Ainsi, pour estimer les paramètres K , B et M du comportement en impédance, une simple régression linéaire est appliquée en utilisant une optimisation des moindres carrés qui minimise l'erreur quadratique. En théorie, nous avons donc :

$$\Theta \xi = \mathbf{y} + \rho \quad (2.6)$$

$$\xi = (\Theta^t \Theta)^{-1} \Theta^t \mathbf{y} + \rho, \quad (2.7)$$

avec, ξ les paramètres du modèle en impédance, Θ le différentiel des variables cinématiques ${}^i\delta_z$, ${}^i\dot{\delta}_z$ et ${}^i\ddot{\delta}_z$ pour chaque échantillon i , représenté sous forme matriciel, et $\mathbf{y}$ le différentiel de force ${}^i\delta_{fz}$ pour chaque échantillon, sous forme vectorielle concaténée.

Dans le cas où la trajectoire virtuelle en force est estimée avec un filtre, il faut remplacer $\mathbf{y}$ par $\hat{\mathbf{y}}$, avec $y_i = {}^i\hat{\delta}_{fz}$:

$$\hat{\xi}_i = (\theta_i^t \theta_i)^{-1} \theta_i^t ({}^i f_{z1} - \mathcal{F}_e({}^i f_{z1})) + \rho_i \quad (2.8)$$

3 In progress...

Références